المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية – أكادير
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES - AGADIR

Rapport de projet académique

Présenté par :

Reda ERRAOUI

Spécialité : Finance et Ingénierie Décisionnelle

VALORISATION DES OPTIONS FINANCIÈRES PAR SIMULATION MONTE–CARLO ET MÉTHODE DE LONGSTAFF–SCHWARTZ

Encadré par : Pr. B. El Asri

Année universitaire : 2025–2026

Résumé

Ce travail présente l'étude et l'application des méthodes de simulation stochastique pour la valorisation des options financières. L'objectif principal est d'analyser l'utilisation de la méthode de Monte-Carlo dans le cadre du modèle de Black–Scholes, en mettant en évidence ses principes, ses performances et ses limites.

Le rapport débute par un rappel des bases probabilistes nécessaires à la simulation numérique, ainsi que par la modélisation du prix des actifs financiers à l'aide de processus stochastiques. La méthode de Monte-Carlo est ensuite appliquée à la valorisation des options européennes, avec une analyse de la précision de l'estimateur et de sa vitesse de convergence. Afin d'améliorer l'efficacité des simulations, plusieurs techniques de réduction de variance sont introduites et comparées, notamment la méthode des variables antithétiques. Le travail est enfin étendu à la valorisation des options américaines, dont la complexité réside dans la possibilité d'exercice anticipé. La méthode de Longstaff–Schwartz est présentée comme une solution numérique permettant d'approximer l'espérance conditionnelle par régression.

Les résultats obtenus montrent que les méthodes de Monte-Carlo constituent un outil flexible et puissant pour la valorisation des options financières, à condition de maîtriser les choix numériques et statistiques liés à la simulation.

Mots clés : simulation Monte-Carlo, options européennes, options américaines, Black–Scholes, réduction de variance, méthode de Longstaff–Schwartz.

Liste des abréviations

BS	Black–Scholes (modèle de Black–Scholes)
BSM	Black–Scholes–Merton
GBM	Geometric Brownian Motion (Mouvement Brownien Géométrique)
IID	Independent and Identically Distributed (Indépendantes et Identiquement Distribuées)
LSM	Least Squares Monte-Carlo (Méthode de Longstaff–Schwartz)
MC	Monte-Carlo
PDF	Probability Density Function (Fonction de Densité de Probabilité)
RN	Risk-Neutral (Neutre au Risque)
RNG	Random Number Generator (Générateur de Nombres Aléatoires)
SDE	Stochastic Differential Equation (Équation Différentielle Stochastique)
VaR	Value at Risk (Valeur en Risque)
ZC	Zero Coupon (Obligation Zéro Coupon)
S_0	Prix initial de l'actif sous-jacent
S_t	Prix de l'actif sous-jacent à la date t
K	Prix d'exercice (Strike)
T	Maturité de l'option
r	Taux d'intérêt sans risque
σ	Volatilité du sous-jacent
N	Nombre de simulations Monte-Carlo
Δt	Pas de temps

Liste des figures

2.1 Histogramme des réalisations simulées suivant une loi uniforme sur $[0, 1]$. 9

2.2 Histogramme de la loi exponentielle simulée par la méthode d'inversion avec superposition de la densité théorique. 10

2.3 Histogrammes des variables aléatoires Z_1 et Z_2 générées par la méthode de Box–Muller, ainsi que de leur fusion $(Z_1 \cup Z_2)$, avec superposition de la densité théorique de la loi normale centrée réduite. 11

3.1 Simulation d'une trajectoire du mouvement brownien sur l'intervalle $[0, T]$. . . . 15

3.2 Simulation de plusieurs trajectoires indépendantes du mouvement brownien. . . 15

3.3 Trajectoires d'un mouvement brownien avec dérive. 16

3.4 Simulation de trajectoires du mouvement brownien géométrique. 16

4.1 Simulation d'une trajectoire du mouvement brownien par le schéma d'Euler–Maruyama. 20

4.2 Simulation de trajectoires du prix sous le modèle de Black–Scholes par Euler–Maruyama. 21

5.1 Distribution simulée du prix S_T sous le modèle de Black–Scholes. 24

5.2 Simulation de trajectoires du prix sous le modèle de Black–Scholes. 24

6.1 Distribution simulée du payoff d'une option call européenne sous le modèle de Black–Scholes, comparaison entre la méthode Monte-Carlo standard et des méthodes de réduction de variance. 28

6.2 Distribution des estimateurs Monte-Carlo : méthode standard, méthode antithétique et méthode améliorée. 29

6.3 Décision d'exercice d'un put américain : comparaison entre payoff immédiat et valeur de continuation estimée (méthode LSM). 32

Table des matières

Résumé **i**

Liste des abréviations **ii**

Introduction générale **1**

1 Méthode de Monte-Carlo **3**

1.1 Introduction à la méthode de Monte-Carlo 3

1.2 Principe mathématique 3

1.3 Monte-Carlo et estimation d'intégrales 4

1.4 Vitesse de convergence et erreur 4

1.5 Intérêt de la méthode en finance 5

1.6 Avantages et limites de la méthode de Monte-Carlo 5

1.6.1 Avantages 5

1.6.2 Limites 6

1.7 Place de Monte-Carlo dans ce rapport 6

2 Simulation des lois de probabilité **7**

2.1 Introduction 7

2.2 Variables aléatoires et loi de probabilité 7

2.3 Simulation de la loi uniforme 8

2.4 Méthode d'inversion 9

2.4.1 Application à la loi exponentielle 10

2.5 Simulation de la loi normale 11

2.5.1 Méthode de Box–Muller 11

2.5.2 Variante de Marsaglia (méthode polaire) 12

2.6 Méthode de rejet 12

2.7 Conclusion 12

3 Processus stochastiques et mouvement brownien **13**

3.1 Introduction 13

3.2 Processus stochastiques : notions générales 13

3.3 Mouvement brownien 14

3.3.1 Définition 14

3.3.2 Propriétés importantes 14

3.4 Simulation du mouvement brownien 14

3.4.1 Simulation de trajectoires multiples 15

3.5 Mouvement brownien avec dérive 15

3.6 Mouvement brownien géométrique 16

3.6.1 Définition 16

3.6.2 Lien avec les marchés financiers 16

3.7 Conclusion 17

4 Équations différentielles stochastiques (EDS) **18**

4.1 Introduction 18

4.2 Définition générale 18

4.3 Interprétation intégrale 19

4.4 Existence et unicité des solutions 19

4.5 Schéma d'Euler–Maruyama 19

4.5.1 Application au mouvement brownien 20

4.5.2 Application au modèle de Black–Scholes 20

4.6 Lien avec les modèles financiers 21

4.7 Conclusion 21

5 Modèle de Black–Scholes **22**

5.1 Introduction 22

5.2 Hypothèses du modèle 22

5.3 Dynamique du prix de l'actif 23

5.4 Solution explicite 23

5.5 Simulation du modèle de Black–Scholes 23

5.5.1 Simulation directe 23

5.5.2 Simulation par le schéma d'Euler 24

5.6 Interprétation financière 25

5.7 Conclusion 25

6 Valorisation des options par simulation Monte-Carlo 26

6.1 Introduction 26

6.2 Définition des options européennes 26

6.2.1 Option call 26

6.2.2 Option put 27

6.3 Principe du pricing par Monte-Carlo 27

6.4 Simulation sous le modèle de Black–Scholes 27

6.5 Précision de l'estimateur Monte-Carlo 28

6.6 Méthodes de réduction de variance 29

6.6.1 Variables antithétiques 29

6.7 Options américaines et espérance conditionnelle 30

6.7.1 Formulation du problème 30

6.7.2 Méthode de Longstaff–Schwartz 30

6.7.3 Choix des fonctions de base 31

6.7.4 Exemple : valorisation d'un put américain 31

6.8 Discussion 32

6.9 Conclusion 33

Conclusion générale 34

Bibliographie 35

Introduction générale

La finance moderne repose de plus en plus sur l'utilisation de modèles mathématiques pour décrire l'évolution des marchés et évaluer les produits financiers. Ces modèles intègrent naturellement l'incertitude et l'aléa, ce qui rend leur résolution analytique souvent difficile, voire impossible dans de nombreux cas pratiques. Face à ces limites, les méthodes numériques occupent une place essentielle, en particulier les méthodes de simulation stochastique.

La méthode de Monte-Carlo constitue l'un des outils les plus utilisés dans ce cadre. Elle permet d'approximer des espérances mathématiques à partir de simulations aléatoires et s'appuie sur des résultats fondamentaux de la théorie des probabilités, tels que la loi des grands nombres et le théorème central limite. En finance quantitative, cette méthode est largement employée pour la valorisation des produits dérivés, la simulation des trajectoires de prix d'actifs et l'analyse du risque.

Toute mise en œuvre de la méthode de Monte-Carlo repose sur la capacité à simuler correctement des variables aléatoires suivant différentes lois de probabilité. La loi uniforme joue un rôle central, puisqu'elle constitue la base de la génération de nombres aléatoires sur ordinateur. À partir de cette loi, il est possible de simuler des lois plus complexes, comme la loi exponentielle ou la loi normale, en utilisant des techniques adaptées telles que la méthode d'inversion, la méthode de Box–Muller ou la méthode de rejet.

Ces outils de simulation sont indispensables pour la modélisation des processus stochastiques continus. Parmi eux, le mouvement brownien occupe une place fondamentale, notamment en finance, où il est utilisé pour décrire l'évolution aléatoire des prix des actifs. Il conduit naturellement au mouvement brownien géométrique, qui constitue la base du modèle de Black–Scholes. D'autres processus, comme celui d'Ornstein–Uhlenbeck, permettent de modéliser des phénomènes à retour à la moyenne, fréquemment rencontrés dans l'étude des taux d'intérêt ou de certaines variables économiques.

L'ensemble de ces modèles est formalisé à l'aide des équations différentielles stochastiques, dont la résolution analytique est rarement accessible. La simulation numérique des trajectoires

devient alors un outil essentiel pour analyser le comportement des modèles et d'en tirer des résultats exploitables dans un cadre appliqué.

Ce rapport a pour objectif de présenter les principales méthodes de simulation stochastique, depuis les techniques de base de génération de lois de probabilité jusqu'à leurs applications en finance. Une attention particulière est portée à la valorisation des options européennes par la méthode de Monte-Carlo, ainsi qu'aux techniques de réduction de variance permettant d'améliorer la précision des résultats numériques.

Le travail est organisé de manière progressive, en allant des concepts théoriques fondamentaux vers leurs applications financières, afin de mettre en évidence le lien étroit entre les outils mathématiques et leur utilisation pratique.

Chapitre 1

Méthode de Monte-Carlo

1.1 Introduction à la méthode de Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo est une technique numérique reposant sur l'utilisation de variables aléatoires afin d'approximer des quantités déterministes, telles que des intégrales, des probabilités ou des espérances mathématiques. Elle est particulièrement efficace lorsque les méthodes analytiques classiques deviennent difficiles à mettre en œuvre, notamment dans des contextes de grande dimension ou lorsque la fonction étudiée présente une structure complexe.

En finance quantitative, la méthode de Monte-Carlo est largement utilisée pour :

- La valorisation des produits dérivés,
- La simulation de trajectoires de prix d'actifs,
- L'analyse du risque et la génération de scénarios.

Son principe fondamental consiste à remplacer un calcul exact par une **moyenne empirique** obtenue à partir de simulations aléatoires.

1.2 Principe mathématique

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et soit g une fonction mesurable telle que $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$. L'objectif est d'estimer l'espérance :

$$\mathbb{E}[g(X)].$$

Si l'on dispose d'un échantillon de variables aléatoires indépendantes et identiquement

distribuées :

$$X_1, X_2, \ldots, X_N \sim X,$$

alors la méthode de Monte-Carlo consiste à approximer cette espérance par la moyenne empirique :

$$\widehat{\mathbb{E}}[g(X)] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} g(X_i).$$

D'après la **loi forte des grands nombres**, on a :

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} g(X_i) \xrightarrow[N\to\infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}[g(X)].$$

Ainsi, plus le nombre de simulations N est élevé, plus l'estimation Monte-Carlo est précise.

1.3 Monte-Carlo et estimation d'intégrales

La méthode de Monte-Carlo permet également d'estimer des intégrales définies. Considérons une fonction intégrable $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$. On a :

$$\int_0^1 f(x)\, dx = \mathbb{E}[f(U)],$$

où $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$.

En générant N réalisations indépendantes $U_1, \ldots, U_N$ de la loi uniforme sur $[0, 1]$, on obtient l'estimateur Monte-Carlo :

$$\int_0^1 f(x)\, dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} f(U_i).$$

Cette approche se généralise aux intégrales multidimensionnelles, ce qui constitue un avantage majeur de Monte-Carlo par rapport aux méthodes de quadrature classiques.

1.4 Vitesse de convergence et erreur

Contrairement aux méthodes déterministes, la vitesse de convergence de la méthode de Monte-Carlo ne dépend pas de la dimension du problème, mais uniquement du nombre de simulations.

D'après le **théorème central limite**, l'erreur de l'estimateur Monte-Carlo est de l'ordre :

$$\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right).$$

Autrement dit :

— Pour diviser l'erreur par 2, il faut multiplier N par 4 ;

— Pour gagner une décimale de précision, il faut environ 100 fois plus de simulations.

Cette convergence relativement lente justifie l'utilisation de **techniques de réduction de variance**, qui seront étudiées dans un chapitre dédié.

1.5 Intérêt de la méthode en finance

En finance, de nombreux modèles reposent sur des processus stochastiques continus, souvent décrits par des équations différentielles stochastiques. Dans ces cadres, les distributions analytiques des variables d'intérêt sont rarement accessibles sous forme fermée.

La méthode de Monte-Carlo permet alors de :

— Simuler des trajectoires de processus stochastiques (mouvement brownien, processus de diffusion),

— Approximer des espérances conditionnelles ou inconditionnelles,

— Valoriser des produits financiers dépendant de l'ensemble de la trajectoire du sous-jacent.

Elle est particulièrement adaptée à la valorisation des options, notamment lorsque le payoff dépend de plusieurs facteurs ou lorsque les hypothèses de modèles simples ne sont plus vérifiées.

1.6 Avantages et limites de la méthode de Monte-Carlo

1.6.1 Avantages

— Simplicité conceptuelle et facilité d'implémentation.

— Applicabilité à des problèmes complexes ou de grande dimension.

— Grande flexibilité pour la modélisation financière.

1.6.2 Limites

— Convergence lente.

— Dépendance à la qualité du générateur de nombres aléatoires.

— Coût computationnel élevé lorsque l'on vise une forte précision.

1.7 Place de Monte-Carlo dans ce rapport

Dans ce rapport, la méthode de Monte-Carlo constitue le **fil conducteur** de l'étude. Elle repose sur :

1. La simulation de lois de probabilité (uniforme, exponentielle, normale),
2. La simulation de processus stochastiques continus (mouvement brownien),
3. L'approximation d'espérances liées aux équations différentielles stochastiques (EDS),
4. L'application à la valorisation des options européennes, notamment via le modèle de Black–Scholes.

Le chapitre suivant est consacré à la **simulation des lois de probabilité**, étape indispensable avant toute implémentation Monte-Carlo.

Chapitre 2

Simulation des lois de probabilité

2.1 Introduction

La méthode de Monte-Carlo repose entièrement sur la génération de variables aléatoires suivant des lois de probabilité bien définies. En pratique, l'ordinateur ne produit pas de nombres aléatoires au sens strict, mais des suites déterministes de nombres dits pseudo-aléatoires, conçues pour imiter le comportement aléatoire attendu.
La loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$ constitue la base de toute simulation aléatoire. À partir de cette loi, il est possible de construire des lois plus complexes, telles que la loi exponentielle ou la loi normale, à l'aide de méthodes spécifiques. Dans ce chapitre, nous présentons les principales techniques de simulation utilisées dans le cadre de la méthode de Monte-Carlo. Afin de valider ces méthodes, une application interactive a été développée afin de visualiser les distributions simulées et de comparer les résultats numériques aux densités théoriques attendues.

2.2 Variables aléatoires et loi de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Une variable aléatoire réelle est une application mesurable

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Lorsque X est une variable aléatoire continue, sa loi est caractérisée par une fonction de

densité f_X telle que, pour tout ensemble borélien $A \subset \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X(x)\,dx.$$

L'espérance mathématique de X, lorsqu'elle existe, est définie par :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx,$$

et sa variance par :

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\Big[(X - \mathbb{E}[X])^2\Big].$$

Ces quantités jouent un rôle central dans la méthode de Monte-Carlo, puisque le principe de la simulation consiste précisément à approximer des espérances par des moyennes empiriques.

2.3 Simulation de la loi uniforme

La loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$ est la loi de probabilité la plus simple à simuler et sert de point de départ à la génération d'autres distributions. Une variable aléatoire U suivant la loi uniforme sur $[0, 1]$ est définie par la densité :

$$f_U(u) = \begin{cases} 1, & \text{si } u \in [0,1], \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les générateurs pseudo-aléatoires utilisés en pratique produisent une suite de réalisations supposées indépendantes et uniformément distribuées sur $[0, 1]$.

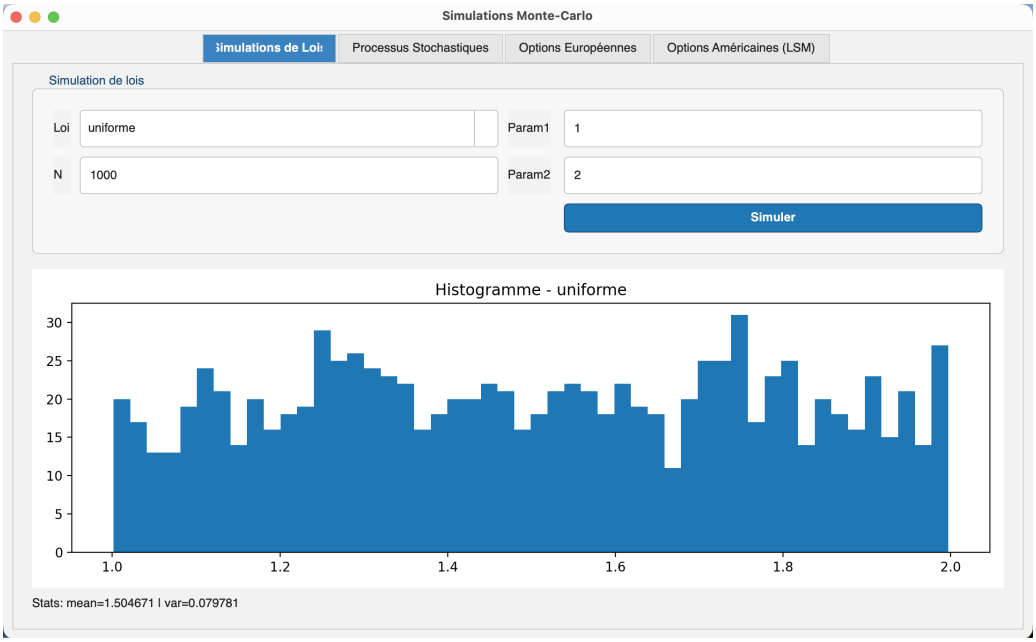


Figure 2.1 – Histogramme des réalisations simulées suivant une loi uniforme sur $[0, 1]$.

La figure 2.1 montre que la distribution empirique obtenue est uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$. Lorsque le nombre de simulations augmente, l'histogramme converge vers la densité théorique constante égale à 1, conformément à la loi des grands nombres.

2.4 Méthode d'inversion

La méthode d'inversion, également appelée méthode de transformation inverse, permet de simuler une variable aléatoire à partir de sa fonction de répartition.

Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition F_X. Si F_X est continue et strictement croissante, alors la variable :

$$X = F_X^{-1}(U),$$

où $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, suit la loi de X.

Cette méthode est particulièrement efficace lorsque la fonction de répartition est explicitement inversible.

2.4.1 Application à la loi exponentielle

La loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ est souvent utilisée pour modéliser des durées de vie ou des temps d'attente. Sa densité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Sa fonction de répartition est :

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

En appliquant la méthode d'inversion, on obtient :

$$X = -\frac{1}{\lambda} \ln(U),$$

où $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$.

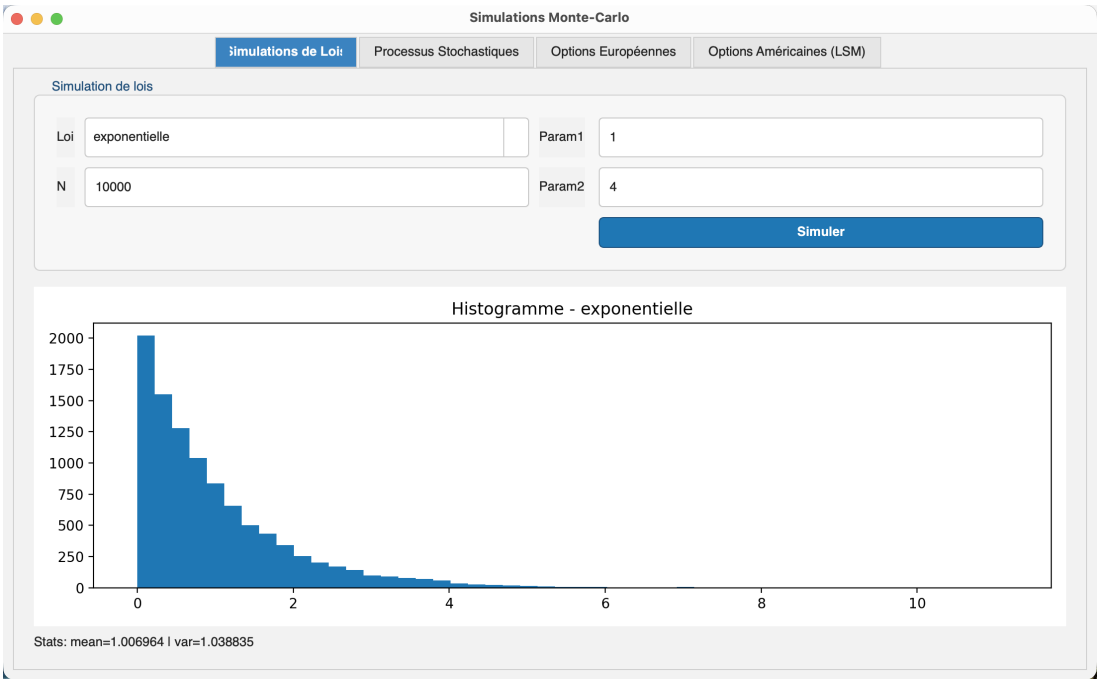


Figure 2.2 – Histogramme de la loi exponentielle simulée par la méthode d'inversion avec superposition de la densité théorique.

L'interface permet de visualiser cette transformation inverse de manière directe, en montrant que les réalisations obtenues à partir de variables uniformes conduisent bien à une distribution exponentielle conforme à la densité théorique.

2.5 Simulation de la loi normale

La loi normale occupe une place centrale dans la modélisation stochastique et financière. Une variable aléatoire Z suit une loi normale centrée réduite si sa densité est :

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

La fonction de répartition de la loi normale ne possédant pas de forme inversible explicite, des méthodes spécifiques sont nécessaires pour sa simulation.

2.5.1 Méthode de Box–Muller

La méthode de Box–Muller permet de générer deux variables normales indépendantes à partir de deux variables uniformes U_1 et U_2 sur $[0, 1]$:

$$Z_1 = \sqrt{-2\ln(U_1)}\cos(2\pi U_2),$$
$$Z_2 = \sqrt{-2\ln(U_1)}\sin(2\pi U_2).$$

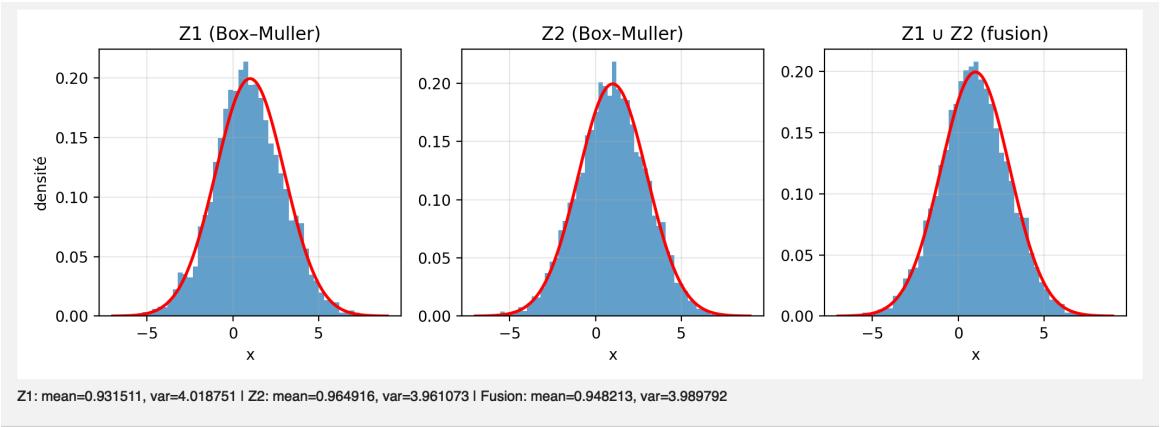


Figure 2.3 – Histogrammes des variables aléatoires Z_1 et Z_2 générées par la méthode de Box–Muller, ainsi que de leur fusion $(Z_1 \cup Z_2)$, avec superposition de la densité théorique de la loi normale centrée réduite.

La figure 2.3 met en évidence le fait que les variables Z_1 et Z_2 suivent chacune une loi normale centrée réduite et sont indépendantes. Leur fusion permet d'augmenter la taille de l'échantillon simulé sans coût computationnel supplémentaire, améliorant ainsi la précision des estimations empiriques de la moyenne et de la variance.

2.5.2 Variante de Marsaglia (méthode polaire)

Une alternative à la méthode de Box–Muller consiste à éviter le calcul de fonctions trigonométriques. Cette méthode repose sur un principe d'acceptation–rejet à l'intérieur du disque unité.

Les variables obtenues suivent également une loi normale centrée réduite. Cette variante est souvent plus efficace d'un point de vue computationnel.

2.6 Méthode de rejet

La méthode de rejet permet de simuler des variables aléatoires lorsque la méthode d'inversion n'est pas applicable. Elle repose sur l'utilisation d'une loi auxiliaire g telle que :

$$f(x) \leq c\, g(x), \quad \forall x,$$

où f est la densité cible.

Cette méthode est générale, mais son efficacité dépend fortement du taux d'acceptation, qui peut être faible si la constante c est mal choisie.

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principales méthodes de simulation des lois de probabilité utilisées dans la méthode de Monte-Carlo. La loi uniforme constitue la base de toute génération aléatoire, tandis que la méthode d'inversion, la méthode de Box–Muller et la méthode de rejet permettent de simuler des lois plus complexes.

Les résultats numériques et graphiques obtenus illustrent la convergence des distributions simulées vers leurs lois théoriques, fournissant ainsi une base indispensable pour la simulation des processus stochastiques étudiés dans les chapitres suivants.

Chapitre 3

Processus stochastiques et mouvement brownien

3.1 Introduction

Les modèles financiers modernes reposent largement sur la notion de processus stochastique afin de représenter l'évolution aléatoire des variables économiques et financières au cours du temps. Contrairement aux modèles déterministes, les processus stochastiques permettent d'intégrer explicitement l'incertitude inhérente aux marchés financiers.

Dans ce chapitre, nous introduisons les notions fondamentales liées aux processus stochastiques, en mettant l'accent sur le mouvement brownien, qui constitue le point de départ de nombreux modèles financiers, notamment le modèle de Black–Scholes.

Les concepts théoriques présentés sont complétés par des simulations numériques réalisées à l'aide de la méthode de Monte-Carlo. Le code source correspondant est fourni en annexe.

3.2 Processus stochastiques : notions générales

Un processus stochastique est une famille de variables aléatoires indexées par le temps :

$$\{X_t,\ t \geq 0\},$$

où, pour chaque instant t, la variable X_t est définie sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Les processus stochastiques sont utilisés pour modéliser des phénomènes évoluant de manière aléatoire, tels que les prix des actifs financiers, les taux d'intérêt ou encore les indices boursiers.

3.3 Mouvement brownien

3.3.1 Définition

Un mouvement brownien standard $(W_t)_{t\geq 0}$ est un processus stochastique vérifiant les propriétés suivantes :

— $W_0 = 0$ presque sûrement,

— (W_t) possède des accroissements indépendants,

— Pour tout $0 \leq s < t$, $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$,

— Les trajectoires de (W_t) sont continues presque sûrement.

Le mouvement brownien constitue un modèle fondamental de bruit aléatoire continu et joue un rôle central en finance quantitative.

3.3.2 Propriétés importantes

Le mouvement brownien admet plusieurs propriétés essentielles :

— Il est un processus gaussien,

— Il est à accroissements stationnaires,

— Il est une martingale par rapport à sa filtration naturelle.

Ces propriétés expliquent son utilisation fréquente dans la modélisation financière.

3.4 Simulation du mouvement brownien

Pour simuler un mouvement brownien sur un intervalle $[0, T]$, on discrétise le temps en n sous-intervalles de longueur $\Delta t = \frac{T}{n}$.

Les accroissements du mouvement brownien sont alors donnés par :

$$W_{t_{k+1}} = W_{t_k} + \sqrt{\Delta t}\, Z_k,$$

où $Z_k \sim \mathcal{N}(0,1)$ sont des variables indépendantes.

Cette méthode permet d'obtenir une approximation numérique des trajectoires du mouvement brownien.

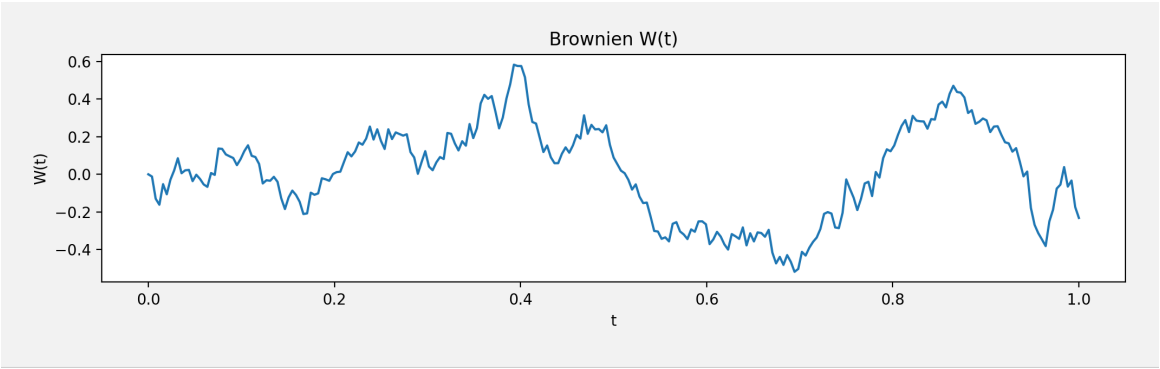


Figure 3.1 – Simulation d'une trajectoire du mouvement brownien sur l'intervalle $[0, T]$.

La figure 3.1 illustre le caractère continu mais fortement irrégulier des trajectoires du mouvement brownien, caractéristique essentielle de ce processus.

3.4.1 Simulation de trajectoires multiples

Il est souvent instructif de simuler plusieurs trajectoires du mouvement brownien afin de mettre en évidence la dispersion croissante du processus au cours du temps.

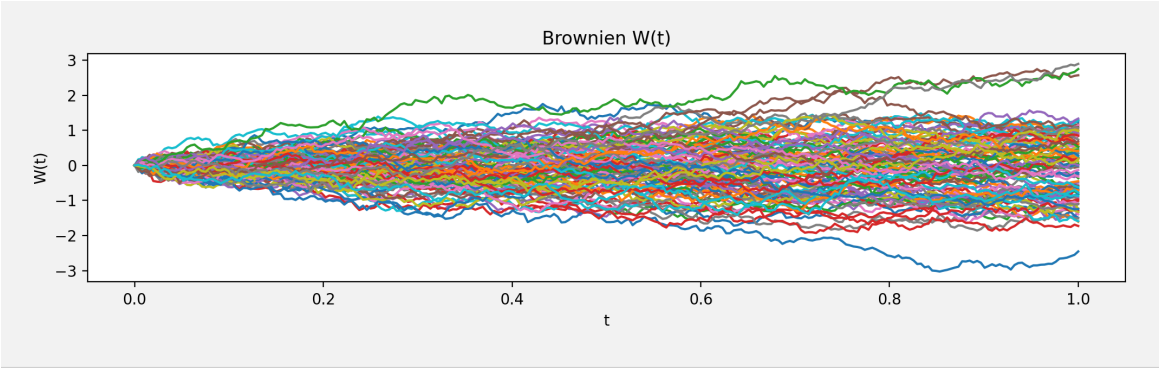


Figure 3.2 – Simulation de plusieurs trajectoires indépendantes du mouvement brownien.

La figure 3.2 montre que, bien que toutes les trajectoires commencent en zéro, leur variance augmente linéairement avec le temps.

3.5 Mouvement brownien avec dérive

Un mouvement brownien avec dérive est défini par :

$$X_t = \mu t + \sigma W_t,$$

où μ représente le terme de dérive et σ le coefficient de volatilité.

Ce processus permet de modéliser des phénomènes présentant une tendance moyenne tout en conservant une composante aléatoire.

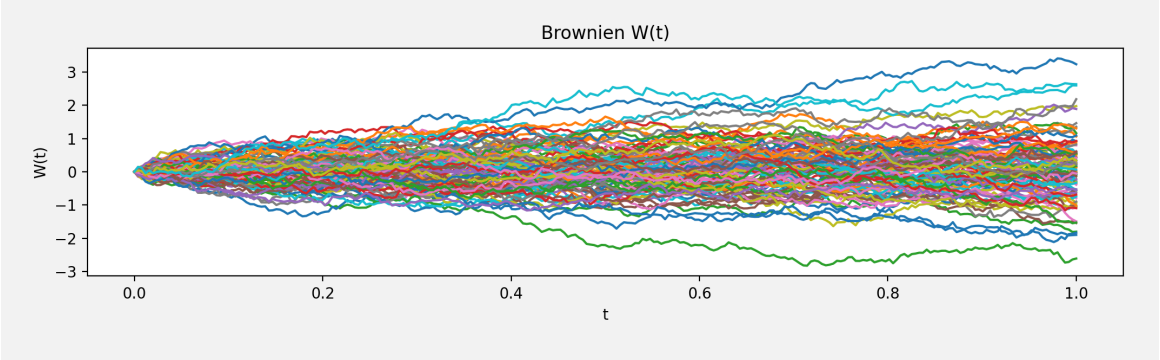


Figure 3.3 – Trajectoires d'un mouvement brownien avec dérive.

3.6 Mouvement brownien géométrique

3.6.1 Définition

Le mouvement brownien géométrique est défini par :

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) t + \sigma W_t\right),$$

où S_0 est la valeur initiale du processus.

Ce processus garantit la positivité des trajectoires et constitue un modèle standard pour les prix des actifs financiers.

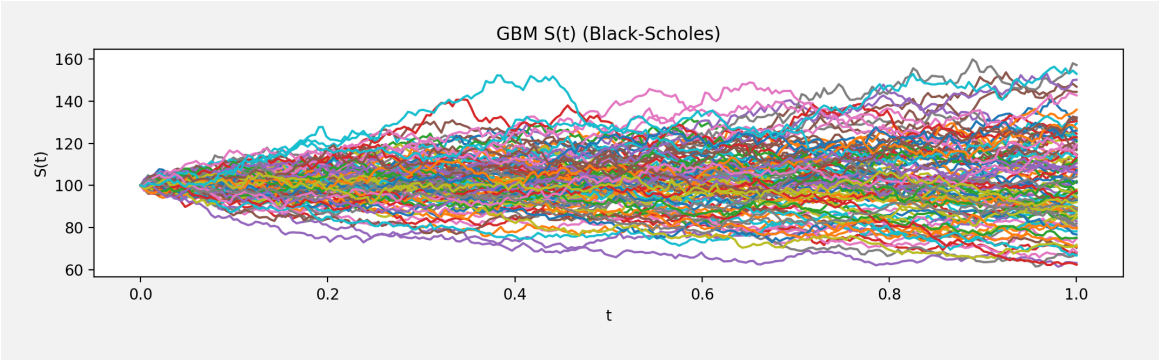


Figure 3.4 – Simulation de trajectoires du mouvement brownien géométrique.

3.6.2 Lien avec les marchés financiers

Le mouvement brownien géométrique est largement utilisé en finance pour les raisons suivantes :

— Les rendements logarithmiques sont gaussiens,

— Les prix restent strictement positifs,

— Le modèle est mathématiquement tractable.

Il constitue la base du modèle de Black–Scholes étudié dans le chapitre suivant.

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit les concepts fondamentaux liés aux processus stochastiques et au mouvement brownien. Les méthodes de simulation numérique ont permis d'illustrer concrètement les propriétés théoriques de ces processus.

Ces outils sont indispensables pour la compréhension des équations différentielles stochastiques et des modèles financiers basés sur le mouvement brownien, notamment le modèle de Black–Scholes.

Chapitre 4

Équations différentielles stochastiques (EDS)

4.1 Introduction

Les processus stochastiques utilisés en finance sont souvent définis à l'aide d'équations différentielles faisant intervenir un terme aléatoire. Ces équations, appelées **équations différentielles stochastiques** (EDS), constituent un outil fondamental pour décrire l'évolution dynamique des variables financières dans un environnement incertain. Contrairement aux équations différentielles classiques, les EDS intègrent explicitement le mouvement brownien, ce qui permet de modéliser de manière réaliste les fluctuations aléatoires observées sur les marchés financiers.

Dans ce chapitre, nous présentons les principes mathématiques des EDS ainsi que les méthodes numériques permettant leur simulation. Ces notions seront directement exploitées dans les modèles financiers étudiés dans les chapitres suivants.

4.2 Définition générale

Une équation différentielle stochastique s'écrit généralement sous la forme :

$$dX_t = b(t, X_t)\, dt + \sigma(t, X_t)\, dW_t,$$

avec la condition initiale :

$$X_0 = x_0,$$

où :

— $(W_t)_{t\geq 0}$ est un mouvement brownien,

— $b(t, X_t)$ est le terme de dérive,

— $\sigma(t, X_t)$ est le coefficient de diffusion.

Le terme en dt représente la composante déterministe de l'évolution du processus, tandis que le terme en dW_t traduit l'influence de l'aléa.

4.3 Interprétation intégrale

L'EDS précédente peut être reformulée sous forme intégrale :

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s)\, ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)\, dW_s.$$

Cette écriture met en évidence le rôle fondamental de l'intégrale stochastique d'Itô, qui permet de définir rigoureusement l'intégration par rapport au mouvement brownien.

4.4 Existence et unicité des solutions

Sous certaines hypothèses de régularité sur les fonctions b et σ, il est possible de garantir l'existence et l'unicité d'une solution à l'EDS.

En particulier, si les fonctions b et σ vérifient :

— Une condition de Lipschitz globale,

— Une condition de croissance linéaire,

alors l'EDS admet une solution unique définie sur tout intervalle de temps fini.

Ces hypothèses sont généralement satisfaites par les modèles financiers standards.

4.5 Schéma d'Euler–Maruyama

Dans la majorité des cas, les EDS ne possèdent pas de solution analytique explicite. Il est donc nécessaire de recourir à des méthodes numériques pour approximer leurs trajectoires.

Le schéma d'Euler–Maruyama est la méthode la plus simple et la plus utilisée pour la simulation des EDS. En discrétisant l'intervalle $[0, T]$ en n pas de longueur $\Delta t = \frac{T}{n}$, on obtient :

$$X_{t_{k+1}} = X_{t_k} + b(t_k, X_{t_k})\, \Delta t + \sigma(t_k, X_{t_k})\, \sqrt{\Delta t}\, Z_k,$$

où $Z_k \sim \mathcal{N}(0,1)$ sont des variables indépendantes.

Cette méthode permet d'obtenir une approximation numérique des trajectoires de la solution de l'EDS.

4.5.1 Application au mouvement brownien

Dans le cas particulier où :

$$b(t, X_t) = 0, \qquad \sigma(t, X_t) = 1,$$

l'EDS correspond à un mouvement brownien standard. Le schéma d'Euler–Maruyama s'écrit alors :

$$W_{t_{k+1}} = W_{t_k} + \sqrt{\Delta t}\, Z_k.$$

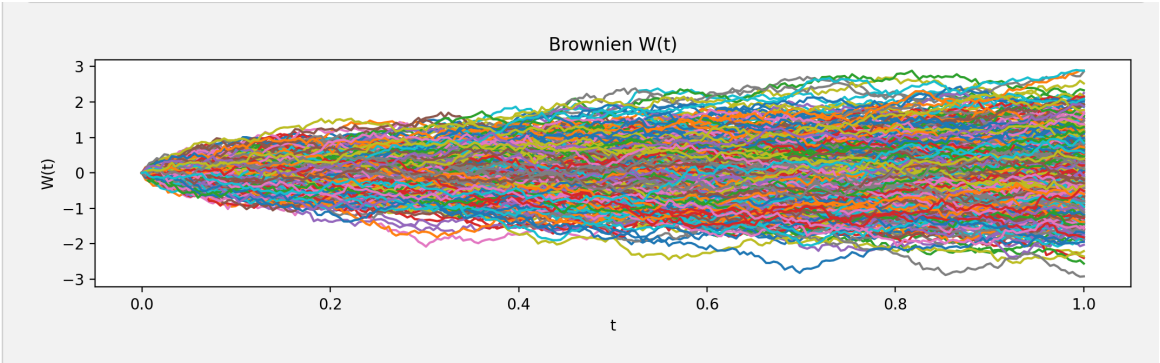


Figure 4.1 – Simulation d'une trajectoire du mouvement brownien par le schéma d'Euler–Maruyama.

La figure 4.1 illustre le caractère irrégulier mais continu des trajectoires obtenues par discrétisation.

4.5.2 Application au modèle de Black–Scholes

Le modèle de Black–Scholes repose sur l'EDS suivante :

$$dS_t = rS_t\, dt + \sigma S_t\, dW_t.$$

En appliquant le schéma d'Euler–Maruyama, on obtient :

$$S_{t_{k+1}} = S_{t_k} + rS_{t_k}\Delta t + \sigma S_{t_k}\sqrt{\Delta t}\, Z_k.$$

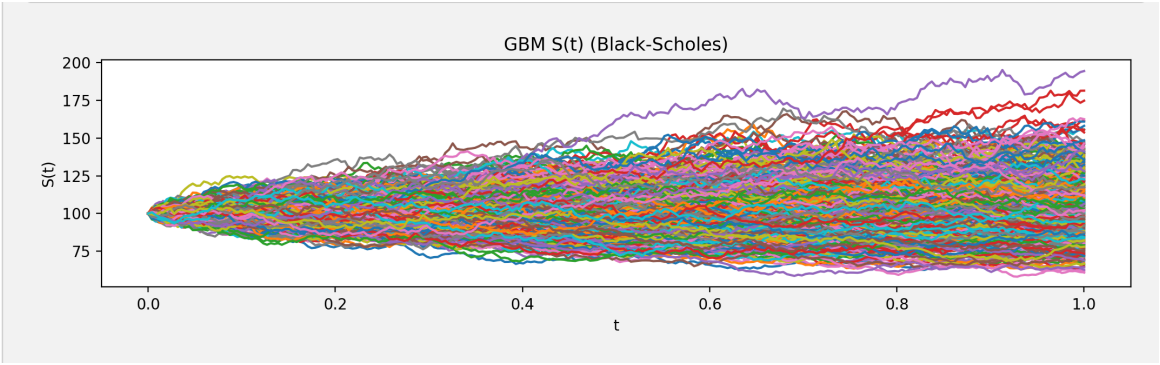


Figure 4.2 – Simulation de trajectoires du prix sous le modèle de Black–Scholes par Euler–Maruyama.

La figure 4.2 montre que les trajectoires simulées restent strictement positives et présentent une dispersion croissante au cours du temps.

4.6 Lien avec les modèles financiers

Les équations différentielles stochastiques constituent le cadre mathématique de nombreux modèles financiers :

- Le modèle de Black–Scholes pour la valorisation des options,
- Le processus d'Ornstein–Uhlenbeck pour les phénomènes à retour à la moyenne,
- Les modèles à volatilité stochastique.

Elles permettent de modéliser rigoureusement l'évolution des prix et servent de base aux méthodes numériques de valorisation par Monte-Carlo.

4.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit les équations différentielles stochastiques et présenté les principes fondamentaux permettant leur analyse et leur simulation numérique. Le schéma d'Euler–Maruyama constitue un outil simple et efficace pour approximer les trajectoires des EDS.

Ces résultats préparent naturellement l'étude des modèles financiers basés sur les EDS, en particulier le modèle de Black–Scholes et les méthodes de valorisation d'options présentées dans les chapitres suivants.

Chapitre 5

Modèle de Black–Scholes

5.1 Introduction

Le modèle de Black–Scholes constitue l'un des modèles fondamentaux de la finance quantitative. Introduit au début des années 1970, il fournit un cadre mathématique simple et rigoureux pour décrire l'évolution du prix d'un actif financier et pour valoriser les options européennes.

Ce modèle repose sur l'hypothèse selon laquelle le prix de l'actif suit un mouvement brownien géométrique, ce qui permet de prendre en compte à la fois une tendance moyenne et des fluctuations aléatoires continues.

Dans ce chapitre, nous présentons la dynamique du modèle de Black–Scholes, ses hypothèses fondamentales ainsi que les méthodes de simulation utilisées dans le cadre de la méthode de Monte-Carlo.

5.2 Hypothèses du modèle

Le modèle de Black–Scholes repose sur les hypothèses suivantes :

- Le marché est sans friction (absence de coûts de transaction et de taxes),
- Les actifs sont parfaitement liquides et divisibles,
- Le taux d'intérêt sans risque est constant,
- La volatilité du prix de l'actif est constante,
- Il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage,
- L'actif sous-jacent ne verse pas de dividendes.

Bien que ces hypothèses soient idéalisées, le modèle demeure une référence centrale en finance

quantitative.

5.3 Dynamique du prix de l'actif

Dans le cadre du modèle de Black–Scholes, le prix de l'actif S_t est supposé suivre l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dS_t = \mu S_t \, dt + \sigma S_t \, dW_t,$$

où :

- μ est le taux de rendement moyen de l'actif,
- σ est la volatilité constante,
- (W_t) est un mouvement brownien standard.

Cette équation correspond à un mouvement brownien géométrique et garantit que les trajectoires du prix restent strictement positives.

5.4 Solution explicite

L'EDS du modèle de Black–Scholes admet une solution explicite donnée par :

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) t + \sigma W_t\right).$$

Cette expression montre que le logarithme du prix suit une loi normale, ce qui implique que le prix S_t est log-normalement distribué.

5.5 Simulation du modèle de Black–Scholes

La simulation numérique du modèle de Black–Scholes est essentielle pour l'application de la méthode de Monte-Carlo, notamment pour la valorisation des produits dérivés.

5.5.1 Simulation directe

En utilisant la solution explicite, il est possible de simuler directement le prix à maturité T :

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) T + \sigma\sqrt{T} Z\right),$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

Cette méthode est simple et efficace lorsque seule la valeur finale du prix est requise.

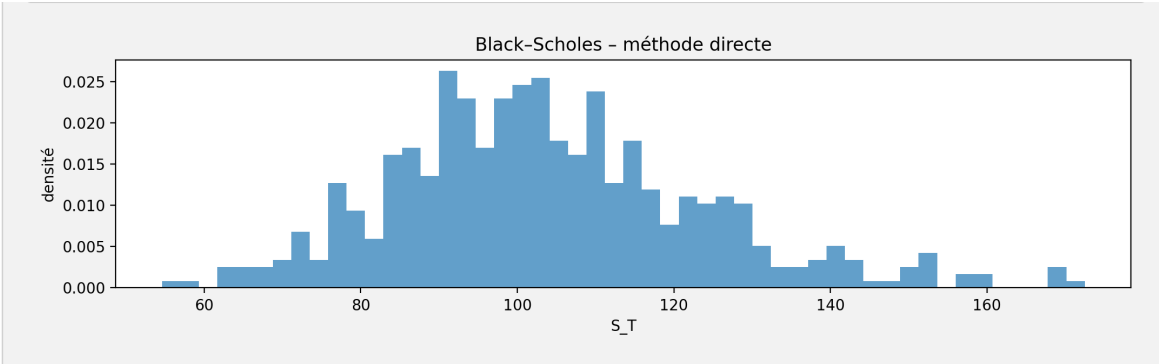


Figure 5.1 – Distribution simulée du prix S_T sous le modèle de Black–Scholes.

La figure 5.1 met en évidence le caractère asymétrique de la distribution log-normale du prix à maturité.

5.5.2 Simulation par le schéma d'Euler

Lorsque l'on souhaite simuler l'ensemble de la trajectoire du prix, on utilise le schéma d'Euler appliqué à l'EDS de Black–Scholes. En discrétisant l'intervalle $[0, T]$ avec un pas Δt, on obtient :

$$S_{t_{k+1}} = S_{t_k} + \mu S_{t_k} \Delta t + \sigma S_{t_k} \sqrt{\Delta t}\, Z_k,$$

où $Z_k \sim \mathcal{N}(0,1)$ sont indépendantes.

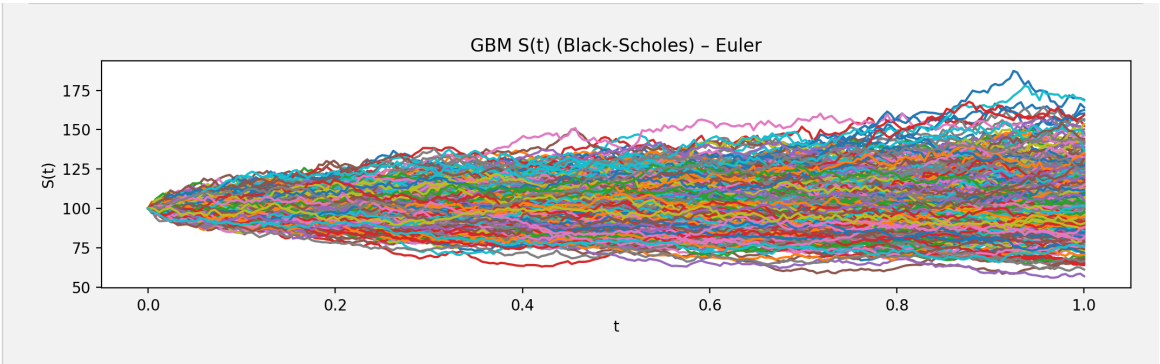


Figure 5.2 – Simulation de trajectoires du prix sous le modèle de Black–Scholes.

La figure 5.2 illustre la dispersion croissante des trajectoires au cours du temps, caractéristique des processus multiplicatifs.

5.6 Interprétation financière

Le modèle de Black–Scholes fournit une représentation cohérente de l'évolution aléatoire des prix des actifs financiers. Le terme de dérive traduit la tendance moyenne du prix, tandis que le terme stochastique capture l'incertitude liée aux fluctuations du marché.
Ce modèle constitue la base de la valorisation des options européennes par la méthode de Monte-Carlo, étudiée dans le chapitre suivant.

5.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le modèle de Black–Scholes, ses hypothèses fondamentales et la dynamique stochastique du prix de l'actif. Nous avons également introduit les principales méthodes de simulation numérique du modèle.
Ces éléments constituent le socle théorique nécessaire à la valorisation des options européennes, qui fera l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 6

Valorisation des options par simulation Monte-Carlo

6.1 Introduction

Les options européennes font partie des produits dérivés les plus simples et les plus étudiés en finance quantitative. Leur structure permet une modélisation mathématique rigoureuse et en fait un cadre privilégié pour l'application des méthodes de simulation de Monte-Carlo.
Dans ce chapitre, nous présentons la valorisation des options européennes par la méthode de Monte-Carlo dans le cadre du modèle de Black–Scholes. Nous abordons également les techniques de réduction de variance, qui permettent d'améliorer la précision des estimations numériques sans augmenter excessivement le nombre de simulations.

6.2 Définition des options européennes

Une option européenne est un contrat financier donnant à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance, appelé prix d'exercice, à une date de maturité donnée.

6.2.1 Option call

Une option call européenne donne le droit d'acheter l'actif sous-jacent à la date T au prix d'exercice K. Son payoff est défini par :

$$\text{Payoff}_{\text{call}} = \max(S_T - K, 0).$$

6.2.2 Option put

Une option put européenne donne le droit de vendre l'actif sous-jacent à la date T au prix d'exercice K. Son payoff est donné par :

$$\text{Payoff}_{\text{put}} = \max(K - S_T, 0).$$

6.3 Principe du pricing par Monte-Carlo

Sous la mesure neutre au risque, le prix d'une option européenne est égal à l'espérance du payoff actualisé au taux sans risque r :

$$V_0 = e^{-rT}\,\mathbb{E}[\text{Payoff}(S_T)].$$

La méthode de Monte-Carlo consiste à :

1. Simuler un grand nombre de réalisations du prix S_T,
2. Calculer le payoff associé à chaque trajectoire,
3. Estimer l'espérance par une moyenne empirique,
4. Actualiser le résultat à la date initiale.

Pour une option call, l'estimateur Monte-Carlo s'écrit :

$$\widehat{C}_0 = e^{-rT}\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\max(S_T^{(i)} - K, 0).$$

6.4 Simulation sous le modèle de Black–Scholes

Sous la mesure neutre au risque, le prix de l'actif sous-jacent à l'échéance T est modélisé par le modèle de Black–Scholes. On simule N réalisations indépendantes de la variable aléatoire S_T selon la relation :

$$S_T^{(i)} = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\sqrt{T}\,Z_i\right), \qquad Z_i \sim \mathcal{N}(0,1),$$

où S_0 désigne le prix initial de l'actif, r le taux d'intérêt sans risque, σ la volatilité et Z_i une variable aléatoire normale centrée réduite.

Le payoff d'une option call européenne est donné par :

$$\text{Payoff}^{(i)} = \max\left(S_T^{(i)} - K,\, 0\right),$$

où K représente le prix d'exercice de l'option. Le prix de l'option est estimé par la moyenne actualisée des payoffs simulés.

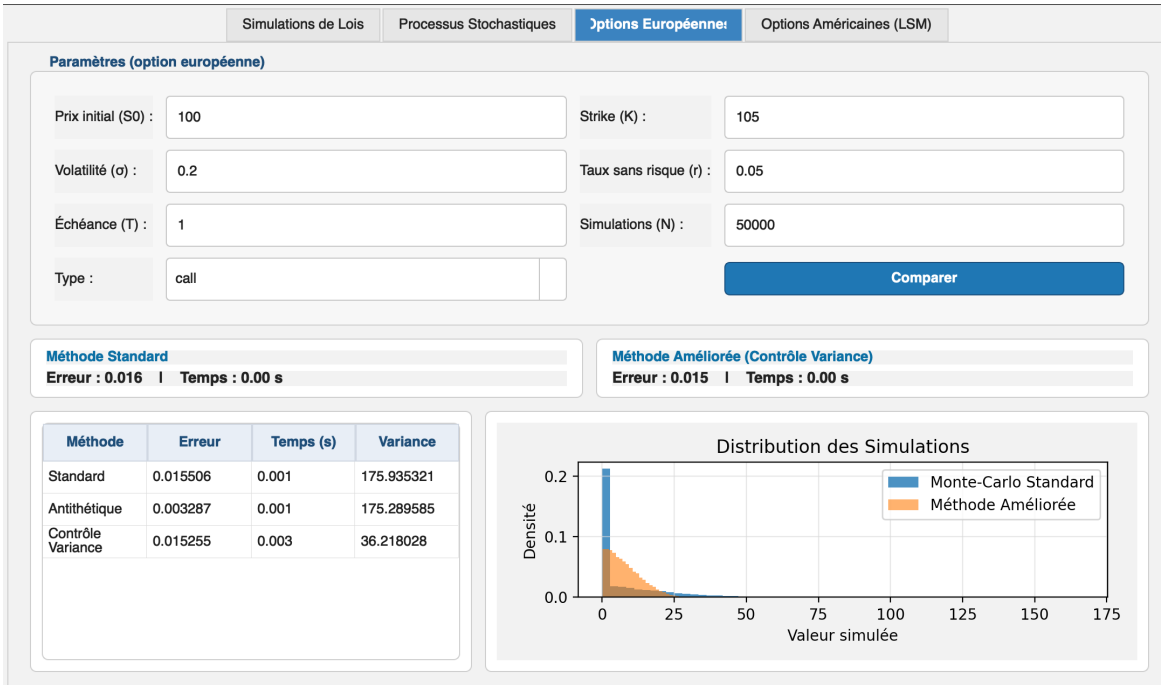


Figure 6.1 – Distribution simulée du payoff d'une option call européenne sous le modèle de Black–Scholes, comparaison entre la méthode Monte-Carlo standard et des méthodes de réduction de variance.

La figure 6.1 met en évidence le caractère asymétrique du payoff d'une option call européenne. Une proportion importante des simulations conduit à un payoff nul lorsque le prix final de l'actif est inférieur au strike, tandis qu'une queue droite étendue correspond aux scénarios favorables où S_T dépasse largement K.

Elle illustre également l'impact des techniques de réduction de variance, telles que les variables antithétiques ou le contrôle de variance, qui permettent de réduire la dispersion des valeurs simulées autour de leur moyenne sans modifier l'espérance de l'estimateur.

6.5 Précision de l'estimateur Monte-Carlo

L'estimateur de Monte-Carlo repose sur la loi des grands nombres. Lorsque le nombre de simulations N augmente, l'erreur de l'estimation décroît asymptotiquement selon l'ordre :

$$\mathcal{O}\left(\tfrac{1}{\sqrt{N}}\right).$$

Cette vitesse de convergence relativement lente implique qu'un nombre élevé de simulations est nécessaire pour obtenir une précision satisfaisante, en particulier lorsque la variance du payoff est importante.

Cette limitation motive l'introduction de techniques de *réduction de variance*, dont l'objectif est d'améliorer la précision de l'estimateur sans augmenter significativement le coût de calcul.

6.6 Méthodes de réduction de variance

6.6.1 Variables antithétiques

La méthode des variables antithétiques consiste à exploiter une corrélation négative entre des variables aléatoires simulées. Si $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, alors $-Z$ suit la même loi et est parfaitement corrélé négativement à Z.

Pour chaque réalisation, on simule les deux trajectoires : $\mathrm{S}_T(Z) \quad \text{et} \quad S_T(-Z)$,

puis on considère la moyenne des payoffs associés. Cette construction permet de compenser partiellement les fluctuations aléatoires et ainsi de réduire la variance de l'estimateur.

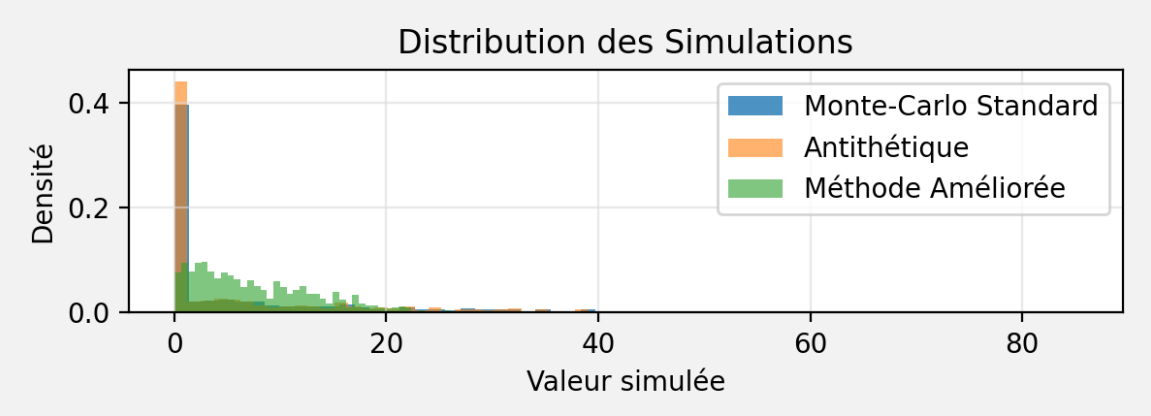


Figure 6.2 – Distribution des estimateurs Monte-Carlo : méthode standard, méthode antithétique et méthode améliorée.

La figure 6.2 illustre clairement l'effet des techniques de réduction de variance. La distribution issue de la méthode de Monte-Carlo standard présente une dispersion plus élevée, avec une queue plus étendue. En revanche, l'utilisation des variables antithétiques permet de resserrer la distribution autour de sa valeur moyenne.

La méthode améliorée accentue davantage cet effet, en produisant une distribution plus concentrée et donc un estimateur plus stable. Ces résultats confirment que les techniques de réduction de variance permettent d'obtenir une meilleure précision pour un même nombre de simulations, sans modifier l'espérance de l'estimateur.

Les méthodes de Monte-Carlo peuvent ainsi être étendues à des produits plus complexes, tels que les options à exercice anticipé, au prix d'une estimation numérique de l'espérance conditionnelle, notamment à l'aide de méthodes de régression.

6.7 Options américaines et espérance conditionnelle

Contrairement aux options européennes, une option américaine peut être exercée à tout instant avant ou à la date de maturité. La valorisation ne dépend donc pas uniquement du prix final S_T, mais de l'ensemble de la trajectoire du sous-jacent.
À chaque date d'exercice possible t_k, le détenteur de l'option doit comparer le gain immédiat issu de l'exercice avec la valeur de continuation associée au maintien de l'option.

6.7.1 Formulation du problème

Soit $(S_t)_{t\geq 0}$ le prix du sous-jacent sous la mesure neutre au risque. La valeur d'une option américaine à la date t_k vérifie :

$$V_{t_k} = \max\left(\text{Payoff}(S_{t_k}),\ \mathbb{E}\Big[e^{-r\Delta t} V_{t_{k+1}} \mid \mathcal{F}_{t_k}\Big]\right),$$

où :

- Payoff(S_{t_k}) représente le gain immédiat en cas d'exercice,
- Le second terme correspond à la **valeur de continuation**,
- $\mathcal{F}_{t_k}$ est l'information disponible à la date t_k.

Le principal défi réside dans le calcul de l'espérance conditionnelle, qui ne possède pas de forme analytique explicite dans la plupart des modèles financiers.

6.7.2 Méthode de Longstaff–Schwartz

La méthode de Longstaff–Schwartz (LSM) propose une approximation numérique de l'espérance conditionnelle par régression. Elle repose sur les étapes suivantes :

1. Simulation de N trajectoires du sous-jacent $(S_{t_k}^{(i)})$ sur M dates.
2. Initialisation à maturité :
$$V_{t_M}^{(i)} = \text{Payoff}(S_{t_M}^{(i)}).$$
3. Parcours récursif à rebours dans le temps $(k = M-1, \ldots, 1)$:

— Sélection des trajectoires dans la monnaie,

— Estimation par régression de la valeur de continuation,

— Comparaison entre exercice immédiat et continuation.

L'espérance conditionnelle est approximée par une combinaison linéaire de fonctions de base :

$$\mathbb{E}\Big[e^{-r\Delta t}V_{t_{k+1}} \mid S_{t_k}\Big] \approx \sum_{j=1}^{p} \beta_j \, \phi_j(S_{t_k}),$$

où ϕ_j sont des fonctions de base choisies (polynômes, fonctions de Laguerre, etc.).

6.7.3 Choix des fonctions de base

En pratique, des polynômes de faible degré suffisent généralement :

$$\phi_1(S) = 1, \qquad \phi_2(S) = S, \qquad \phi_3(S) = S^2.$$

Un degré trop élevé peut conduire à un sur-ajustement et dégrader la qualité de l'approximation de l'espérance conditionnelle.

6.7.4 Exemple : valorisation d'un put américain

Considérons un put américain de payoff $\max(K - S_t, 0)$. À chaque date t_k, on compare :

— Le payoff immédiat $\max(K - S_{t_k}, 0)$,

— La valeur de continuation estimée par régression.

La date d'exercice optimale est celle pour laquelle l'exercice immédiat devient plus avantageux que la continuation.

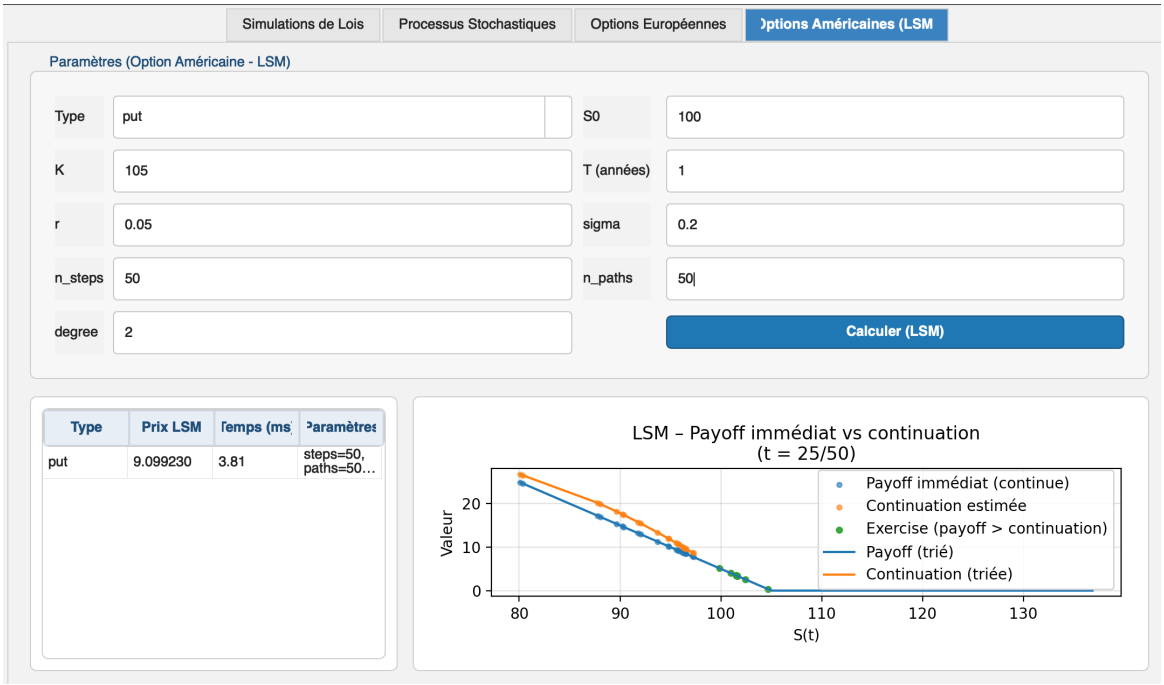


Figure 6.3 – Décision d'exercice d'un put américain : comparaison entre payoff immédiat et valeur de continuation estimée (méthode LSM).

La figure 6.3 illustre la frontière d'exercice estimée par la méthode de Longstaff–Schwartz.

6.8 Discussion

La méthode de Monte-Carlo constitue un outil puissant et flexible pour la valorisation des options financières. Dans le cas des options européennes, elle permet d'obtenir une estimation directe du prix à partir de la simulation du sous-jacent sous la mesure neutre au risque. Cependant, la convergence lente de l'estimateur Monte-Carlo justifie l'utilisation de techniques de réduction de variance. La méthode des variables antithétiques permet ainsi d'améliorer significativement la précision des estimations sans augmenter le nombre de simulations. L'extension aux options américaines, rendue possible par la méthode de Longstaff–Schwartz, illustre la capacité des méthodes de Monte-Carlo à traiter des problèmes d'exercice anticipé. Cette approche repose sur une approximation de l'espérance conditionnelle par régression, ce qui introduit un compromis entre précision numérique et complexité du modèle.

Dans l'ensemble, ces méthodes offrent un cadre unifié et efficace pour la valorisation des options dans des contextes financiers réalistes, tout en mettant en évidence l'importance des choix numériques et statistiques dans les simulations.

6.9 Conclusion

Ce chapitre clôt l'étude des méthodes de simulation stochastique en mettant en évidence leur rôle central dans la valorisation des options financières. L'introduction de la méthode de Longstaff–Schwartz montre que les techniques de Monte-Carlo peuvent être étendues efficacement aux options à exercice anticipé, au prix d'une approximation numérique de l'espérance conditionnelle.

Conclusion générale

Ce travail a permis d'étudier l'apport des méthodes de simulation stochastique dans la valorisation des options financières. En s'appuyant sur les bases probabilistes et le modèle de Black–Scholes, la méthode de Monte-Carlo a été utilisée pour estimer le prix des options européennes à partir de la simulation du sous-jacent sous la mesure neutre au risque.

L'analyse a montré que, bien que simple à mettre en œuvre, la méthode de Monte-Carlo présente une convergence relativement lente. L'introduction de techniques de réduction de variance, telles que la méthode des variables antithétiques, permet d'améliorer la précision des estimations sans augmenter significativement le nombre de simulations.

La valorisation des options américaines a mis en évidence les limites des approches classiques. La méthode de Longstaff–Schwartz constitue alors une solution efficace en permettant de prendre en compte la possibilité d'exercice anticipé grâce à une approximation numérique de l'espérance conditionnelle par régression.

Dans l'ensemble, les méthodes étudiées offrent un cadre flexible et robuste pour la valorisation des produits dérivés. Elles soulignent l'importance des choix numériques et statistiques dans les simulations financières et confirment le rôle central des méthodes de Monte-Carlo en finance quantitative.

Bibliographie

[1] F. Black and M. Scholes, *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*, Journal of Political Economy, 81(3), 1973, pp. 637–654.

[2] R. C. Merton, *Theory of Rational Option Pricing*, The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 1973, pp. 141–183.

[3] P. Glasserman, *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*, Springer, 2004.

[4] P. P. Boyle, *Options : A Monte Carlo Approach*, Journal of Financial Economics, 4(3), 1977, pp. 323–338.

[5] F. A. Longstaff and E. S. Schwartz, *Valuing American Options by Simulation : A Simple Least-Squares Approach*, The Review of Financial Studies, 14(1), 2001, pp. 113–147.

[6] J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson, (édition récente).

[7] S. E. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models*, Springer, 2004.

[8] D. Brigo and F. Mercurio, *Interest Rate Models – Theory and Practice*, Springer, (édition récente).